

Plan de usabilidad

Título del artículo	Tipo de producto	Tipo de usuarios	Métodos de evaluación	Criterios de éxito	Evidencia recogida	Lecciones aplicables a mi proyecto
Design and operation verification of an automated pressure mapping and modulating seat cushion for pressure ulcer prevention [1]	Cojín con matriz de celdas de aire sensor-actuado ras (cada celda detecta presión y puede inflarse o desinflarse automáticamente)	Primariamente usuarios en silla (cama o silla de ruedas), probado con modelos antropomórficos y humanos para prevención de úlceras por presión	1) Pruebas ISO de respuesta al peso comparables a cojines comerciales (ISO 16840-2 para evaluar la rigidez del cojín, se logró un ajuste con un error inferior al 5 %). 2) Validación con modelo antropomórfico; reducción del 25 % en picos de presión, incremento del 15 % en área de contacto. 3) Test humano (n=1) midiendo redistribución y detección de puntos críticos. 4) Detección automática de puntos de presión $\geq$ umbral	- Nivel de carga comparable a cojines comerciales. - Redistribución uniforme de presión. - Detección y alivio de puntos de alta presión. - Inmersión incrementada y reducción de presión	- Curvas presión-deformación (ISO) Diferencia $\leq 5\%$ frente a cojines del mercado - En humano: presión máxima reducida Entre 20 % y 30 % post-control - Algoritmo cerró el bucle: inflado/desinflado en < 10 s tras detectar punto alto. - Se realizaron múltiples ciclos hasta observar estabilización de la presión.	- Cada celda puede funcionar como sensor y actuador simultáneamente. - Algoritmo en bucle cerrado eficaz para redistribución. - Validación comparativa con estándares de la industria. - Relevancia de medir la presión en tiempo real para activar celdas y evitar sobrepresión. - Usabilidad mejorada por automatización del proceso de alivio. - Integración de interfaz gráfica facilita control y visualización.
Sensor Cell Network for Pressure, Temperature and Position Detection on Wheelchair Users [2]	Red de <i>sensor-cells</i> ópticos con FBG (Fiber Bragg Grating): seis módulos con fibra dual para detección de presión y temperatura, montados en áreas clave de asiento y respaldo	Usuarios de sillas de ruedas; datos recogidos de un único voluntario adulto sin patologías (58 kg), sin asistencia	1. Caracterización/calibración de nervios FBG: sensibilidad media de presión 81 ± 5 pm/kPa, temperatura 25 ± 1 pm/°C (FBG□) y 47.7 ± 0.7 pm/°C (FBG□). 2. Prueba secuencial protocolizada: posición A (15 min de estabilización), luego B-G (1 min cada una, con 2 min de retorno a A). Monitorización en tiempo real. 3. Posiciones aleatorias para validar detección espacial fiable. 4. Todas las pruebas en temperatura ambiente controlada	- Alta sensibilidad-calibración con valores medios $\pm$ desviación. - Señal estable en zona A post-estabilización. - Diferenciación clara entre perfiles de presión/temperatura en diferentes posiciones. - Detección fiable de cambios aleatorios de posición. - Separación efectiva de señal de presión y de temperatura mediante compensación	- Sensibilidad media: presión 81 ± 5 pm/kPa; temperatura FBG□ 25 ± 1 pm/°C, FBG□ 47.7 ± 0.7 pm/°C. - Estabilidad de señal tras 15 min en posición A. - Gráficos de perfiles de presión/temperatura por posición - Detección precisa de posiciones aleatorias evaluada por patrones sensoriales. - Compensación térmica exitosa: perfiles más precisos post-corrección	- FBG duales permiten separar presión y temperatura en la misma celda, aplicable para precisión en tu cojín. - Calibración cuantitativa con desviaciones $\pm$, clave para rigor. - Protocolo estructurado (estabilización, posiciones) mejora la validez del estudio. - Identificación de zona espacial con redes sensoriales, útil para localización de sobrepresión. - Compensación térmica automatizada, elemento esencial en sistemas sensoriales. - Monitorización en tiempo real y asincronía, necesaria para sistemas con respuesta dinámica de inflado/desinflado. - Uso de gráficos detallados como evidencia visual y análisis comparativo.
Design and evaluation of a dynamic air cushion for pressure ulcers prevention [3]	Cojín dinámico de aire con celdas que se inflan y desinflan secuencialmente para aliviar presión en	Usuarios de silla de ruedas, especialmente aquellos con riesgo elevado de úlceras por presión	- Diseño del prototipo con sistema de control para ciclos de inflado-desinflado. - Pruebas comparativas de presión (modelos o usuarios) para evaluar alivio dinámico. - Medición de reducción de presión pico en distintas fases del ciclo y	- Reducción significativa de presión en zonas críticas durante los ciclos. - Rendimiento repetible y estable en varios ciclos. - Mejora frente a cojines tradicionales (estáticos o estáticos de aire).	- Mapas de presión mostrando alivio en zonas sobrecargadas durante inflado. - Curvas de presión versus tiempo a lo largo de ciclos. - Comparativas numéricas (media de presión, reducción pico) entre cojín dinámico y cojines	- Dinamismo eficaz: cambiar presión periódicamente es más efectivo que regulación estática. - Importancia de la secuencia: parámetros de inflado/desinflado (duración, volumen) deben optimizarse. - Medición temporal: relevancia

	zonas cargadas		comparación con cojines estáticos		estáticos.	de analizar variación de presión a lo largo del tiempo, no solo valores estáticos. 4.Control repetible: estabilidad a través de varios ciclos asegura fiabilidad. 5.Benchmark comparativo: contrastar con cojines convencionales es clave para validar mejoras. 6.Aspecto clínico dinámico: el alivio intermitente puede prevenir mejor las úlceras que una presión reducida permanente.
--	-------------------	--	-----------------------------------	--	------------	---

Referencias bibliográficas

[1] W. Carrigan, P. Nuthi, C. Pande, M. B. J. Wijesundara, C.-S. Chung, G. G. Grindle, J. D. Brown, B. Gebrosky y R. A. Cooper, "Design and operation verification of an automated pressure mapping and modulating seat cushion for pressure ulcer prevention," *Med. Eng. Phys.*, vol. 69, pp. 17–27, Jul. 2019, doi: 10.1016/j.medengphy.2019.06.006.

[2] C. Tavares, D. Real, M. F. Domingues, N. Alberto, H. Silva y P. Antunes, "Sensor cell network for pressure, temperature and position detection on wheelchair users," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 4, p. 2195, 2022, doi: [10.3390/ijerph19042195](https://doi.org/10.3390/ijerph19042195).

[3] R. Fadil, B. Hoffmann, S. Lovelace, B. Farahani, S. Arzanpour, J. Loscheider, A. Aboonabi y K. Tavakolian, "Design and evaluation of a dynamic air cushion for pressure ulcers prevention," *J. Tissue Viability*, vol. 31, n.3, pp.491–500, 2022, doi: 10.1016/j.jtv.2022.04.004.